



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

דירה חדשה מקבלן – בתהליך מסירה

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלווה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שרותי בדק בית
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
- במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
 1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
 2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
 3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
- ה. התאמות למפרט טכני.
 - ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
 - ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
 - מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
 - ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
 - ט. התאמות להוראות כיבוי אש.



מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי.

4. מד-מרחק, לייזר. 5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

תיאור המבנה :

תיאור הדירה:

בדירה:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –

ממצאים

1. ליקויי ריצוף:

תיאור הליקויים:

- 1.1 בריצוף הסלון נמצאו כ- 6 אריחים "זרים" – שונים בגוון ומרקם, ויתכן שגם בסוג משאר אריחי הריצוף. בחדר שינה המתואר בתמונה 3 נמצאו כ- 5 אריחים "זרים". בחדר שינה המתואר בתמונה 6 נמצאו 3 אריחים "זרים".
- יצוין שמדובר על 14 אריחים בהם אין שום ספק לגבי אי התאמתם לריצוף הדירה. מעבר לזה ברוב חדרי / משטחי הדירה נמצאו אריחים החשודים מבחינה זו, כאשר רמת אי התאמה שלהם לכלל ריצוף הדירה נמוכה יותר.
- לצורך המידע: 14 אריחים * (0.8 מ' * 0.8 מ') = 9.0 מ"ר או 6% משטח הריצוף הכללי של 150 מ"ר.

זאת בניגוד ל:

1. ת"י 314: אריחיי קרמיקה לחיפוי וריצוף, סעיף 301.7 – פגמים, לפיו: "לא יהיו שום פגמים, שאינם מהטיפוסים המתוארים בטבלה 8. מספר הפגמים ומידותיהם לא יהיו גדולים מהנקוב בטבלה 8. מספר טיפוסים הפגמים באריח אחד לא יהיה גדול מהנקוב בטבלה 8. לא יהיו הכדלים מהותיים בין גוני האריחים."

- 1.2 במקומות שונים המפוזרים במשטחי ריצוף הדירה נמצא מספר אריחים פגומים, בצורות שונות (ללא קשר לאריחים ה"זרים").

זאת בניגוד ל:

1. ת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 בדיקת האריחים – "מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבבו באופן אקראי. בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1533 בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים."

- 1.3 מלאי האריחים (רזרבה) שלא תואמים את הקיימים, וגם כמות המלאי זה קטנה מהנדרש. יצוין שתוך ניסיון השוואה לריצוף הדירה אריחי הרזרבה לא התאימו לא לכלל הריצוף, ולא לאריחים ה"זרים".

מלאי אריחים

זאת בניגוד ל :

1. ת"י מס' 1629 מערכות חיפוי רצפה באריחי רצפה מטרצו :

1.4. הזמנה

בעת הזמנת האריחים יש לציין נתונים אלה של האריחים : דגם, סוג, דרגת שחיקה, מידות.
בעת ההזמנה יש להביא בחשבון את הפחת של האריחים בתהליך הריצוף וכן להתחשב בשיקולי תחזוקה ולהזמין כמות נוספת של אריחים מאותה סדרת ייצור ומאותו דגם.
חלק מהאריחים הנוספים מיועדים למסירה למשתמש⁽⁸⁾.

2. קובץ כללים לעבודות בנייה – ק"כ 1629

10. שאריות אריחים

לאחר הריצוף משאירים בכל יחידה מרוצפת כמות נוספת של אריחים מאותה סדרת ייצור ומאותו דגם, עבור תיקונים שעשויים להידרש לאחר ההנחה. אריחים אלה יימסרו למשתמש (ראו גם סעיף 1.4 בתקן).

3. ת"י מס' 1555 חלק 3 : מערכות פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים : ריצוף

2.11. כמות האריחים.

האריחים יסופקו במידת ייצור (הגדרה 1.3.14) אחידה לאותה סדרת ייצור, לאותו דגם ולאותו גוון.
בעת ההזמנה יובאו בחשבון פחת האריחים בתהליך הריצוף ושיקולי תחזוקה ויוזמנו אריחים נוספים, שיימסרו על ידי הקבלן למשתמש בעת מסירת המבנה, לצורך ביצוע תיקונים בעתיד.
חומרי המילוי למישקים רגילים יוזמנו מאצווה אחת, כדי להבטיח את אחידות הגוון.

1.4 קטעי ריצוף במרפסת עם שיפוע לא תקני וקטן מהנדרש (כ- 13 מ"ר). יצוין ששיפועי הריצוף

נבדקו בפועל – באמצעות הצפת מים. בגלל זה קיום הליקוי הנ"ל הינה עובדה מוכחת וחד

משמעות.

זאת בניגוד ל :

SI 1752 part 1	תקן ישראלי ת"י 1752 חלק 1
September 2013	תשרי התשע"ד - ספטמבר 2013
ICS CODE: 91.060.20	
91.120.30	

**מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון:
התשתית לאיטום**

Waterproofing systems for concrete flat roofs:
Waterproofing substrate

3.1.1.2. שיעור השיפועים (ראו ציור 2)

שיעורי השיפועים במערכת הקונסטרוקציה ובמערכת האיטום יתוכננו בהתאם לטבלה 1 שלהלן:

טבלה 1 - שיעורי שיפועים נדרשים של התשתית לאיטום בגגות

שיעור שיפוע מינימלי (%)		החומר שממנו עשויה שכבת השיפועים
גג בעל מערכת איטום לא חשופה	גג בעל מערכת איטום חשופה	
1.5%	2.0%	בטון קל
1.0%	1.5%	בטון רגיל/מדה צמנטית

2.

SI 1555 part 3

תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3

January 2012

שבט התשע"ב – ינואר 2012

ICS CODE: 91.100.25

**מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים:
ריצוף**

Installation of mosaic and ceramic flooring and cladding system
in buildings: Floor tiling

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.

נדרש:

1. הדירה הנדונה היא דירה חדשה אך בת מספר שנים. בדירה לא נמצא מלאי ריצוף התואם במלאו

את הקיים בריצוף הדירה – אפילו אריח אחד. כמו כן לאחר מספר שנים לא ניתן להשיג מלאי

כזה אצל הספקים (אין סיכוי). על אור העובדות הנ"ל הפתרון היחידי לתיקון ליקויי הריצוף

בדירה הינו – החלפת ריצוף הדירה באופן מלא, כ- 150 מ"ר.

החלפת הריצוף כוללת:

א'. פירוק והרכבה חוזרת של הדלתות;

ב'. פירוק הריצוף ושיפולים;

ג'. פינוי פסולת מקומה 25, סבלות, פינוי במכולות וכדומה.

ד'. אספקת ריצוף חדש, כולל מלאי נוסף לצורך: ייצור שיפולים, בלאי טבעי ורזרבה

לתיקוני ריצוף עתידיים – כ- 15% נוספים;

ה'. אספקת חומר לתשתית לריצוף (סומסום), כתוספת לחומר התשתית שיחסר לאחר פירוק

הריצוף (שהיה נדבק לגב האריחים);

ו'. ביצוע ריצוף חדש, כולל שיפולים;

ז'. תיקוני טיח מעל השיפולים החדשים, ביצוע רובה בריצוף, צביעת קירות הדירה באופן מלא

(לצורך שמירה על אחידות הצביעה).

החלפת הריצוף לא כוללת תיקוני גגרות בדלתות אשר יתכן ויפגעו בעת פירוקן.

על אור הנאמר העלות להחלפת 1 מ"ר של הריצוף הינה כ- 700 ₪.

$700 \text{ ₪} / 1 \text{ מ"ר} * 150 \text{ מ"ר} = 105,000 \text{ ₪}$.

2. מסיבות זהות יש להחליף את הריצוף במרפסת המקורה באופן מלא.

$500 \text{ ₪} * 35 \text{ מ"ר} = 17,500 \text{ ₪}$

עלות הפרק: כ- 122,500 ₪

להלן נספח תמונות:



8. מלאי ריצוף וחיפוי שנמצא בדירה



7. 2 אריחים "זרים"



10. פרטים של הריצוף במלאי



9. אריחי קרמיקה נוספים אשר בחלקם הגדו לשבורים ופגומים



12. כנ"ל



11. כנ"ל



14. אריחי המלאי גם לא תואמים את האריחים ה"זרים"



13. אריחי המלאי כלל לא מתאימים לשאר הריצוף



16. קולט מים נסתם לצורך ביצוע הצפה במרפסת



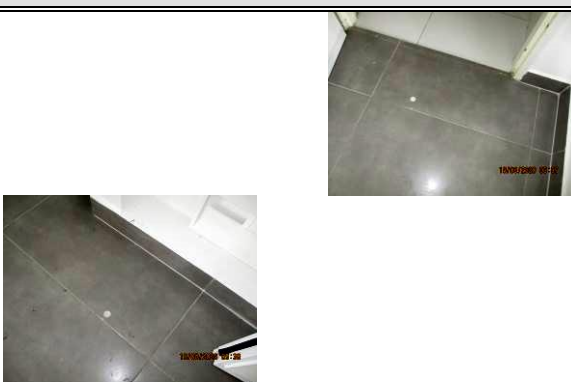
15. ברז המים נפתח לצורך ביצוע הצפה במרפסת



18. כנ"ל קטע ריצוף הלקוי השני



17. מיקום של הצטברות מים (שלולית מים) לאחר שחרור הסתומה בקולט המים וסיום מוחלט של ניקוז המים

	
20. כנ"ל	19. חדר שינה: מיקום של אריח ריצוף פגום
	
22. כנ"ל	21. חדר שינה השני: מיקום של אריח פגום <
	
24. שני אריחים פגומים בהול הכניסה	23. כנ"ל

הערה: בתמונות לעיל הוצגו דוגמאות ליקויים בלבד

2. ליקויי חיפוי אבן:

תיאור הליקויים:

- 2.1 בחיפוי האבן בקירות הבניין מעל המרפסת נמצא כ- 36 אריחי חיפוי פגומים, ברמות וצורות שונות.
- 2.2 באופן חלקי השברים באריחי האבן תוקנו ע"י הקבלן, אך התיקונים הנ"ל לא תקינים, לא מקובלים ואף לא עולים על הדעת. ראה דוגמאות בתמונות המצורפות.
- 2.3 בנוסף לאריחים הפגומים בצורה ישירה ישנם מספר אריחים לא מבוטל אשר קצותיהם "משוננים".
- 2.4 בנוסף ישנם קטעים מתחת לתקרה בהם במקום השלמות אבן בוצעו השלמות טיח.
- 2.5 גימור הכוחלה במישקי החיפוי אינו מקצועי ומהווה מפגע אסתטי.

זאת בניגוד ל:

1. מפמ"ת 378 סעיף 105.1.2 לפיו: "האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת קיימא, ללא חללים, סדקים, גושי חרסית וחלו או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיום שלה ועל המראה שלה. ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים בתנאי שיאושרו על די המהנדס האחראי".
2. מפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה...האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד", וכן "האבן תהיה נקייה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים".

נדרש:

1. להחליף את אריחי האבן הפגומים.
 2. להסיר טיח ולבצע במקומות השלמות אבן.
 3. לתקן / לשפר מילוי הכוחלה במישקי החיפוי.
- הערה:** במידה ולא ימצאו אריחים הדומים לקיימים, אז יש להחליף את חיפוי האבן באופן מלא, כולל עדכון עלות העבודה.

עלות: כ- 9,000 ₪

להלן נספח תמונות:

	
2. כנ"ל	1. אריחי אבן פגומים בחיפוי קירות
	
4. כנ"ל	3. כנ"ל
	
6. השלמת טיח במקום השלמת חיפוי	5. כנ"ל



7. תיקוני הקבלן שלא מקובלים (דוגמאות בלבד)

3. ליקויי אלומיניום:

תיאור הליקויים:

- 3.1 אטמי גומי ירודים ולא מתאימים במעקה המרפסת. כתוצאה מכך האטמים מתפוררים מהמסגרת, משחררים את שמשות הזכוכית אשר עלולות להידבק במגע ישיר עם המסגרת או בכלל להתפרק. הליקויים הנ"ל מהווים מפגע בטיחותי חמור הן לדיירי הדירה והן לדיירים מדירות שמתחת, וכמו כן לאנשים שעוברים בקרקע מתחת לבניין. שלא לדבר על הפגיעה ברכוש הפרטי והמשותף.
- 3.2 זכוכית שבורה בקיר המסך – בקיר שבין חדר הורים לחדר שינה הסמוך.
- 3.3 מספר תריסים החשמליים לא מתפקדים, כולל בחדר הורים. רוב מפסקי התריס בחלונות תקולים, בולטים מהקירות והורכבו בצורה רשלנית.
- 3.4 לא הושלמה הרכבת זווית האלומיניום בין ריצוף הסלון למסילות הוויטרינות התחתונות;
- 3.5 שריטות על מסגרות הוויטרינות.

נדרש:

1. להחליף אטמי הגומי במעקה, לתקנים ומתאימים במלאו לפרופילי האלומיניום.
2. להחליף זכוכית שבורה בקיר המסך.
3. לבצע תיקוני תריסים ומפסקי תריסים, במקומות נדרשים.
4. להשלים זוויות האלומיניום בין רצפת המרפסת למסילות הוויטרינות התחתונות.
5. לבצע צביעה מקצועית במסגרת הוויטרינות הפגומה או לחלופין להחליף את חלקי המסגרת הפגומים.

עלות: כ- 20,000 ₪

(עלות התיקונים יקרה יחסית בגלל הגובה / גישה קשה לזכוכית השבורה בקיר המסך).

להלן נספח תמונות:

	
8. תריסים לא מתפרדים	7. זווית לא הושלמה בוויטרינה בסלון
	
10. כנ"ל	9. כנ"ל
	
12. שריטות מופרזות במסגרת	11. מיקום לדוגמא של הפגמים במסגרות הוויטרינות <<<



4. ליקויי אינסטלציה:

תיאור הליקויים:

4.1 היעדר קופסת ביקורת במטבח. וזאת בניגוד לכל המקומות / כל החדרים בהם קיימת

מערכת ניקוז כלשהי.

4.2 מנגנון ניאגרה חלקי מפורק ודליפת מים קבועה לאסלה, בחדר רחצה הורים.

4.3 אסלה לא יציבה בחדר רחצה הורים.

נדרש:

1. להרכיב קופסת ביקורת במטבח.

2. לתקן מנגנון האסלה בחדר רחצה הורים, כולל חיזוק האסלה לקיר של הגבהת הניאגרה.

הערה: במידה וניסיון לחזק את האסלה לא יצליח, אז יש לפרק את כל המערכת של האסלה

ולבצעה מחדש.

עלות: כ- 1,000 ₪ - לא סופי – ראה הערה לעיל

להלן נספח תמונות:



2. מנגנון הניאגרה מפורק



1. חדר רחצה הורים <<



4. האסלה לא יציבה ומתנדנדת



3. נזילת מים קבועה אל תוך האסלה



6. קופסאות ביקורת הורכבו במרפסת שירות



5. במטבח בקו הניקוז של הכיור לא הורכבה קופסת ביקורת, בניגוד לכל המקומות הדומים בדירה. ראה התמונות הבאות



8. חדר רחצה כללי: קופסת ביקורת לכיור



7. חדר רחצה כללי <



10. חדר רחצה הורים: קופסת ביקורת לכיור



9. שירותי אורחים: קופסת ביקורת לכיור

5. ליקויי רטיבות:

תיאור הליקויים:

5.1 רטיבות בסלון בקיר משמאל לוויטרינה השמאלית.

הרטיבות במקום זה נוצרה עקב אי תקינות של מערכת האיטום מתחת לוויטרינה – במפגש

בין רצפת המרפסת לרצפת הסלון.

5.2 רטיבות בסלון ברצפה מול הוויטרינה הימנית.

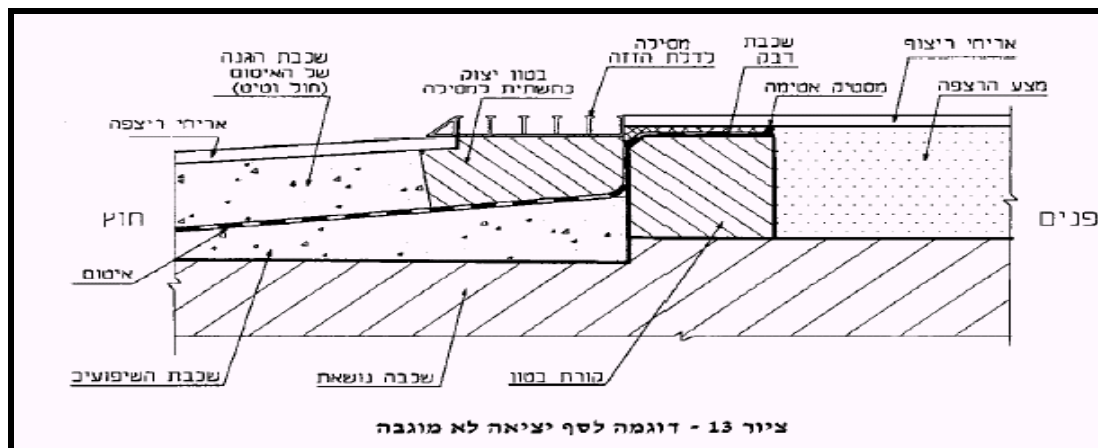
הרטיבות במקום זה נוצרה עקב אי תקינות של מערכת האיטום מתחת לוויטרינה – במפגש

בין רצפת המרפסת לרצפת הסלון.

זאת בניגוד:

1. ת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.1.1.3 "...לסיפי פתחים המחוברים משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים עם משטחים באזורים רטובים, כגון: מרפסות, גגות וחדרי רחצה, יתוכנן מעבר מודגר או אחר, לשם מניעת מעבר מים מהאזור הרטוב לאזור הלא רטוב. פרטים ודוגמות הנוגעים למעברים בין משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים למשטחים מרוצפים במרפסות ובגגות ראו בתקנים הישראלים ת"י 1752 חלק 1 וחלק 2".

להלן ציורים מת"י 1752 חלק 1 עם דוגמאות לביצוע ספי יציאה ומעברים מודרגים:



5.3 חשש של רטיבות בקירות של חדר רחצה הורים.

5.4 רטיבות חמורה בפרוזדור בקיר שמשמאל לדלת של חדר רחצה הכללי. בנוסף בדירת השכן

שבקומה מתחת לדירה הנדונה בתקרה / באזור שמתחת לאמבט בדירה הנדונה נוצר מוקד

רטיבות.

הרטיבות במקום המתואר נגרמה ע"י שני גורמים אשר פועלים לייצור הרטיבות, והם:

א'. אי תקינות של מערכות המים בחדר זה – דליפות מים אל רצפת החדר;

ב'. אי תקינות של מערכת האיטום ברצפה וקירות החדר – חדירות מים לדירת השכנים ולקיר

ורצפה של הפרוזדור.

5.5 רטיבות בקיר מתחת לחלון (רשת) במסתור הכביסה.

הרטיבות במקום זה נגרמה בשל אי תקינות של רשת האלומיניום אשר מעבירה מי גשם

פנימה או / ו איטום לקויה בקירות או / ו אטימה לקויה סביב הרשת.

הערה:

יצוין שנושא הרטיבות נבדק בדירה שמערכות המים לא היו בשימוש מזה זמן רב. כמו כן בדיקת

הרטיבות בוצעה בסוף הקיץ. על רקע זה תוצאות הבדיקות שהתקבלו מעידות על מהות הליקויים

אשר גרמו לייצור הרטיבות.

נדרש:

1. בהקשר לרטיבות בסלון – ברצפה וקירות הסמוכים לוויטרינות, יש לבצע:

1.1 בעת החלפת ריצוף המרפסת ולאחר פירוק הריצוף הקיים יש לבצע תיקוני איטום בדופן רצפת

הסלון שמתחת לוויטרינות. תלוי בדברים שיתגלו לאחר פירוק הריצוף יתכן ויהיה צורך בפירוק

הוויטרינות. וזאת לצורך לבצע מערכת איטום תקינה ואיכותית (בשלב זה עלות התיקונים לא

כוללת פירוק הוויטרינות).

2. בקשר לרטיבות בשני חדרי הרחצה:

2.1 בשני החדרים יש לבצע:

- א'. לפרק את הכלים הסניטריים, באופן מלא.
- ב'. לפרק את הריצוף, באופן מלא.
- ג'. לפרק את חיפוי הקירות, באופן מלא.
- ד'. להסיר סומסום ולנקות את הרצפה.
- ה'. לבצע בדיקה יסודית ומקיפה במערכות המים, לגלות ולתקן ליקויים.
- ו'. לבצע איטום חדש ברצפה וקירות, באופן מלא.
- ז'. לבצע בדיקת הצפה לצורך בדיקת תקינות האיטום.
- ח'. לרצף מחדש, לחפות את הקירות מחדש, להרכיב את הכלים הסניטריים מחדש ולבצע תיקוני גמר נלווים.

2.2 להלן הנימוקים הנוספים לבעיות באינסטלציה ואיטום, אשר מחייבים את צורת ביצוע

התיקונים שפורטה לעיל:

א'. בעיות חמורות וליקויים בחיפוי הקרמי בשני חדרי הרחצה – ראה פרק הדו"ח הבא מס' 6 "ליקויים בחיפוי קרמי".

ב'. צורך בשינוי בקירות של חדר רחצה הורים – שינוי מיקום הדלת אשר הורכבה במקום הלא מתוכנן – ראה סעיף מס' 12.1 בפרק הדו"ח מס' 12 "ליקויים שונים".

3. במסתור הכביסה יש לבצע בדיקה בפועל באמצעות ממטרות. במידת הצורך להחליף או לשנות את

הרשת האלומיניום בחזית המסתור. עם או בלי קשר לכך לשפר אטימה בין מסגרת הרשת

לקירות ולאטום את הקירות באופן כללי.

עלות: כ- 60,000 ₪

לא סופי בגין פירוק הוויטרינות. כולל החלפת חיפוי בשירותי אורחים. כולל שינוי מיקום הדלת בחדר רחצה הורים

להלן נספח תמונות:



8. קריאה מקסימלית



7. חדר רחצה כללי <<



10. מסתור כביסה



9. טיח רך ופגום ע"י רטיבות



12. כנ"ל בצד השמאלי



11. רטיבות בקיר בצד הימני של הרשת

6. ליקויים בחיפוי קרמי:

תיאור הליקויים:

6.1 היעדר מישקי ביניים בחדרי רחצה ושירותי אורחים: בין מישורי החיפוי ובין הריצוף לחיפוי.

6.2 חומר אטימה לא תקין בחיבורים בין מישורי הריצוף ובין הריצוף לחיפוי.

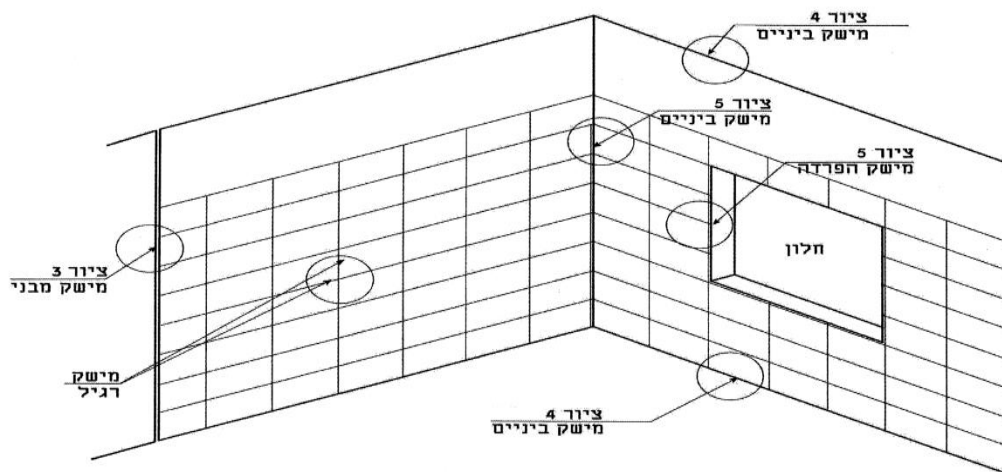
זאת בניגוד לתקן ישראלי ת"י 1555 חלק 2, סעיף 4.7.2, 4.7.3,

4.7.2 מישקי ביניים

מישקי הביניים (הגדרה 1.3.18) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות. רוחב מישקי הביניים יהיה 6 מ"מ לפחות. מישקים אנכיים יהיו במפגש בין מישורים (כגון: פינות פנימיות וחיצוניות – ראו דוגמאות בציורים 2 ו-5). מישקים אופקיים יהיו במקומות אלה:
- במפגש בין קיר לרצפה ולתקרה
- במפגש בין שני מישורים (כגון: מתחת לבליטות)
המרחקים בין מישק אופקי למשנהו ובין מישק אנכי למשנהו יהיו בהתאם לתכנון.

4.7.3 מישקי הפרדה

מישקי ההפרדה (הגדרה 1.3.19) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות. מישקי ההפרדה יהיו במקומות בהם חומר הרקע משתנה ובמקומות המפגש בין האריחים או הלוחות לרכיבי בניין, כגון חלונות (ראו דוגמאות בציורים 2 ו-5). רוחב מישקי ההפרדה יהיו כ-4 מ"מ לפחות.



ציור 2 - דוגמות סכמטיות למישקים

הערות: כעת ביצוע המישקים הוא בעייתי ואינו סביר, להלן הנימוקים לנאמר:

א'. ניתן לבצע את המישקים ע"י חיתוך באמצעות דיסק או ש"ע. במקרים של ביצוע המישקים מעל כלים הסניטריים, לדוגמא אמבט, לא ניתן להשלים את החיתוך מבלי לפגוע ישירות באמבט.

ב'. כני"ל ללא פגיעה בריצוף.

ג'. כני"ל ללא פגיעה בתקרה.

ד'. עפ"י דרישת התקן המישק ביניים צריך לעבור גם בשכבה של חומר ההדבקה. סביר להניח שבעת חיתוך של השכבה הנ"ל יגרם נזק לאיטום הרצפה והקירות. כלומר יש לצפות לחדירת רטיבות למשטחים הסמוכים לחדרי הרחצה.

ה'. סביר להניח שבעת חיתוכי הקרמיקה בכמויות גדולות מספר אריחים לא מבוטל עלול להינזק, וכן יהיה צורך בהחלפתם.

ו'. עפ"י הנימוקים הנ"ל המסקנה המתבקשת לגבי פתירת הבעיה הינה – פירוק החיפוי באופן מלא וביצועו מחדש בצורה תקנית ומקצועית.

6.3 אריחי חיפוי פגומים בחיפוי קיר בחדר רחצה כללי, מעל האמבט.

6.4 שני אריחים סדוקים, בשירותי אורחים.

זאת בניגוד ל:

1. ת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 בדיקת האריחים – "מוודאים שהאריחים נלקחו מכמה אריזות שונות

ועורבבו באופן אקראי. בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. פוסלים לשימוש כל אריח

קרמיקה או לוח פסיפס שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1533

בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומים, יוסרו ויוחלפו באחרים."

נדרש:

1. להחליף את החיפוי באופן מלא, בשני חדרי הרחצה.

עלות: כלולה בפרק הדו"ח הקודם מס' 5 "ליקויי רטיבות"

להלן נספח תמונות:



 19/08/2020 09:40	 19/08/2020 09:40
2. לא בוצעו מישקים תקינים בין מישורי החיפוי ובין החיפוי לריצוף	1. חדר רחצה הורים <<
 19/08/2020 09:42	 19/08/2020 09:41
4. חדר רחצה כללי <<	3. לא בוצעו מישקים תקינים בין מישורי החיפוי ובין החיפוי לריצוף
 19/08/2020 09:52	 19/08/2020 09:52
6. דוגמא של פגמים באריח אחד	5. כאן נמצאו 3 אריחים פגומים <



8. לא בוצעו מישקים תקינים בין מישורי החיפוי ובין החיפוי לריצוף



7. לא בוצעו מישקים תקינים בין מישורי החיפוי ובין החיפוי לריצוף



10. אריח חיפוי סדוק



9. שירותי אורחים <<



12. לא בוצעו מישקים תקינים בין מישורי החיפוי ובין החיפוי לריצוף



11. כנ"ל עוד מספר אריחים

7. ליקויי נגרות:

7.1 הלבשה פגומה בדלת בחדר שינה עם חלון עגול;

7.2 ארון הכיור פגום בחדר רחצה הורים.

נדרש:

1. להחליף את ההלבשה הפגומה.

2. להחליף את ארון הכיור הפגום.

עלות: כ- 2,000 ₪



<<<



<<<



8. ליקויי חשמל:

- 8.1 שבר והיעדר חלק הרכבה בלוח החשמל.
- 8.2 היעדר מכסה קדמי בלוח הפיקוד לתריסים.
- 8.3 שקע חשמל הותקן בצורה לא תקינה בארון התקשורת.

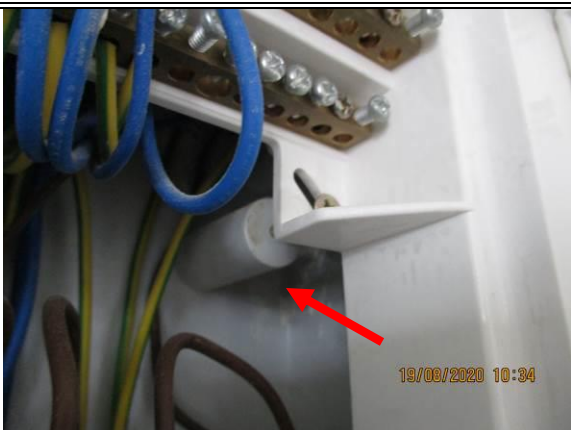
נדרש:

1. להחליף את המסגרת הפגומה בלוח החשמל.
2. לספק ולהרכיב מכסה הקדמי בלוח הפיקוד של התריסים.
3. להתקין א' תשקע החשמל בצורה תקינה, בלוח התקשורת.

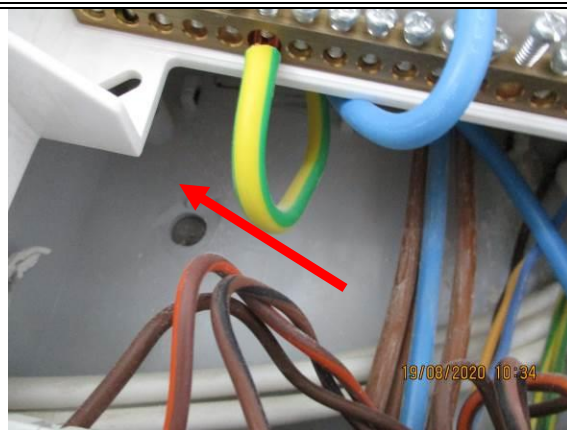
עלות: כ- 1,000 ₪



להלן נספח תמונות:



2. דוגמא



**1. חלק שבור במסגרת הלוח – ראה דוגמא
בתמונה הבאה <**



**4. הרכבת שקע חשמל בצורה לא תקינה ולא
אחראית**



3. חסר מכסה קדמי



9. סדקים:

9.1 סדקים בקיר מעל הדלת של מרפסת שירות / מסתור כביסה.

בעבר בוצע ניסיון ע"י הקבלן לתקן את הסדקים. בפועל בוצעו תיקונים לא מקצועיים וחובבניים.

כתוצאה מכך הסדקים חזרו לעצמם.

נדרש:

1. לבצע תיקוני סדקים בצורה מקצועית. יש לבדוק את הנושא לעומק – יתכן ויהיה צורך בפירוק

חלקי של הקירות ובנייתם מחדש או / ו חיזוק מכני בין חלקי הקירות הנפרדים אחד מהשני.

עלות: כ- 500 ₪



10. פלדלת (דלת בכניסה לדירה):

10.1 פח פגום בתחתית הדלת, בצידה הפנימי.

10.2 לדלת זאת אין פתיחה של 90 מעלות.

10.3 צבע פגום על המשקוף.

נדרש:

1. להחליף כנף הדלת הפגומה.
2. לגבי פתיחת הדלת שלא תקינה יצוין, שהפתרון המתבקש הינו לשנות מידות של סינר הגבס אשר הורכב על צינור הקולטן משמאל לדלת ומפריע לפתיחת דלת תקינה. סביר להניח ששינוי בסינר לא יפתור את הבעיה, לפחות בצורה סבירה. בשל כך יש לשנות מיקום המשקוף של הדלת – להרחיקו מהקולטן. תיקון זה דורש פירוק המשקוף הקיים, שינוי במיקום של פתח לדלת, אספקה והרכבה של משקוף חדש.
3. במידה ומשקוף הנוכחי יישאר אז יש להסיר את הצבע הלקוי מהמשקוף ולצבעו מחדש, בצורה תקינה ומקצועית.

עלות: כ- 7,000 ₪ - לא סופי



פלדלת: פח הכנף פגום ומכופף

להלן נספח תמונות:

	
2. נמדד 81 מעלות במקום 90 מעלות	1. מדידת פתיחת הדלת
	
4. ברגע שהכנף נוגעת במעצור היא גם נוגעת בסינר הגבס של הקולטן	3. מעצור הדלת נמצא רחוק יחסית מהקיר
	
6. צביעת משקוף לקויה + פגמים בצבע	5. ציר הדלת שקוע בלוח הגבס של הקיר הסמוך

11. ליקויים בקירות גבס:

11.1 בקירות הגבס בהול הכניסה סטיות מהציר המתוכנן, סטיות מהאנך, אי מישוריות.

11.2 מיקום לקוי של קירות הגבס מונע פתיחת פלדלת של 90 מעלות.

נדרש:

1. לפרק את קירות הגבס בהול הכניסה ולהרכיבם מחדש בצורה תקינה, מקצועית, ללא סטיות

וללא הפרעה לפלדלת.

עלות: כ- 3,500 ₪



19/08/2020 09:35	19/08/2020 09:35
2. כנ"ל צד שמאל	1. נישת גבס בהול הכניסה
19/08/2020 09:35	19/08/2020 09:35
4. 21 ס"מ	3. עומר הנישא משתנה בגובה / קיר זה בעל סטייה גדולה אנכית (18 ס"מ) <<<
19/08/2020 09:35	19/08/2020 09:35
6. 20 ס"מ	5. כנ"ל בצד השמאלי (17 ס"מ) <<<



8. התוצאה	7. מדידת סטייה אנכית <
10. התוצאה	9. כנ"ל במקום אחר <

12. שונות:

- 12.1 בחדר רחצה הורים מיקום הדלת לא לפי התכנית + פלישת הדלת לתחום של המקלחת.
- 12.2 בתקרה מעל המרפסת בחלקה הצפוני נמצאו פגיעות בטיח וצבע, כתמים וכדומה. הנזקים הנ"ל נגרמו ע"י חדירות מים (רטיבות) ממרפסת השכנים שבקומה מעל הדירה הנדונה.

נדרש:

1. בחדר רחצה הורים יש לשנות את מיקום הדלת. כלול בפרק מס' 5 "ליקויי רטיבות".
2. לבצע תיקוני איטום ברצפה של מרפסת שכנים שמקומה מעל הדירה הנבדקת.

עלות: כ- 1,000 ₪ - עבור הסעיף 12.2 בלבד.



כנף הדלת פולשת לתחום המקלחת (פתיחת הדלת עדיין לא של 90 מעלות)



מיקום הדלת לפי התכנון

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 227,500 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	22,750 ₪
מע"מ (17.0 %)	42,543 ₪
סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 292,793 ₪

הערה: לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 40 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588